

J: Romeo and Juliet Secrets

Los secretos de Romeo y Julieta

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): romeo.c, romeo.cpp, romeo.java o romeo.py

Autor (*Author*): Edwin Niño

Los Capuleto y los Montesco se odian a muerte y nunca aceptarán el amor de Romeo y Julieta. Por eso, los dos jóvenes enamorados deben ocultar su romance haciendo que sus chats telefónicos sean ininteligibles para sus padres. Lo hacen alterando los mensajes de su chat mediante el siguiente proceso de tres pasos:

1. Primero, eliminan los espacios y los signos de puntuación, y convierten todas las letras a minúsculas.
2. Luego, eligen una palabra W (por ejemplo, sus nombres) que quieren ocultar.
3. Finalmente, en cada aparición de W reemplazan una subcadena de longitud K por esa misma cantidad de letras aleatorias.

Por ejemplo, supón que Julieta quiere ocultar la palabra *Romeo* en el mensaje

O Romeo, Romeo! Wherefore art thou Romeo? [N. del T.: «¡Oh Romeo, Romeo! ¿Por qué eres tú Romeo?»; se deja en inglés porque las cadenas siguientes se derivan de él.]

Después del primer paso, el mensaje cifrado será

oromeoromeowhereforeartthouromeo

Observa que la palabra *Romeo* aparece en las posiciones 2, 7 y 28. Si $K = 2$, entonces en cada una de estas apariciones se debe reemplazar una subcadena de longitud dos por exactamente dos letras aleatorias. Una posible versión cifrada del mensaje original bajo este esquema podría ser

oxwmeorozkowhereforeartthouromeo

Desafortunadamente, Lord Capulet (el señor Capuleto) conoce el secreto de Romeo y Julieta, y ha interceptado uno de los mensajes de Julieta. Necesita tu ayuda para escribir un programa que encuentre una palabra dada en el mensaje interceptado, incluso si esa palabra fue alterada con el esquema secreto. Específicamente, Lord Capulet quiere saber cuántas veces podría aparecer la palabra dada en el mensaje original.

Entrada (Input)

La primera línea de la entrada contiene el número de casos de prueba. Cada caso de prueba consiste en tres líneas:

- Una línea que contiene una cadena T : el mensaje interceptado por Lord Capulet ($1 \leq |T| \leq 10^5$).
- Una línea que contiene una cadena W : la palabra que Lord Capulet quiere encontrar en T ($1 \leq |W| \leq |T|$).
- Una línea que contiene el entero K ($1 \leq K \leq |W|$).

Tanto T como W estarán formadas exclusivamente por letras minúsculas del alfabeto inglés (**a** , ..., **z**).

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime una sola línea que indique el número de apariciones de la palabra W en el mensaje T , incluidas todas las posibles versiones cifradas de W . Las apariciones que se superponen deben contarse por separado.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
3 oxwmeorozkowhereforeartthouromeo romeo 2 abcabcabcabcabc aba 1 abcabcabcabcabc acb 2	3 5 9